

DEVOIR À LA MAISON 10

Menus au choix !

Menu standard

Entrée
Dessert

Menu complet

Entrée
Plat 1
Dessert

Menu XXL

Entrée
Plat 1 + Plat 2
Dessert

- ❖ **Entrée** - Tremplin de saut à ski
- ❖ **Plat 1** - Gaz comprimé
- ❖ **Plat 2** - Glissement d'un chariot sur un plan incliné
- ❖ **Dessert** - Déflecteur magnétique
- ❖ Inclus dans tous les menus :
 - **schémas** avec toutes les notations utiles
 - réponses **justifiées** par un **raisonnement**

Entrée – Tremplin de saut à ski (ENAC 2022)

Un tremplin de saut à ski est constitué d'une portion rectiligne $L = AB = 40$ m de piste inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, suivie par une portion circulaire (BO) de centre O' et de rayon $b = 20$ m. La tangente en O à la piste circulaire forme un angle $\beta = 45^\circ$ avec l'horizontale (cf. FIGURE 1).

Le point C sur la piste circulaire est situé au-dessous et à la verticale de O' . On munit le référentiel du laboratoire d'un repère $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_z)$, $\vec{e}_z$ étant un vecteur unitaire orienté dans la direction et dans le sens de la verticale ascendante. On note (x_A, z_A) , (x_B, z_B) et (x_C, z_C) , respectivement les coordonnées cartésiennes des points A , B et C . On étudie le mouvement d'un skieur, initialement immobile en A , en l'assimilant à un point matériel S de masse $m = 80$ kg, de coordonnées cartésiennes (x, z) . On désigne par $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ le vecteur champ de pesanteur et $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ son intensité. On néglige tout frottement.

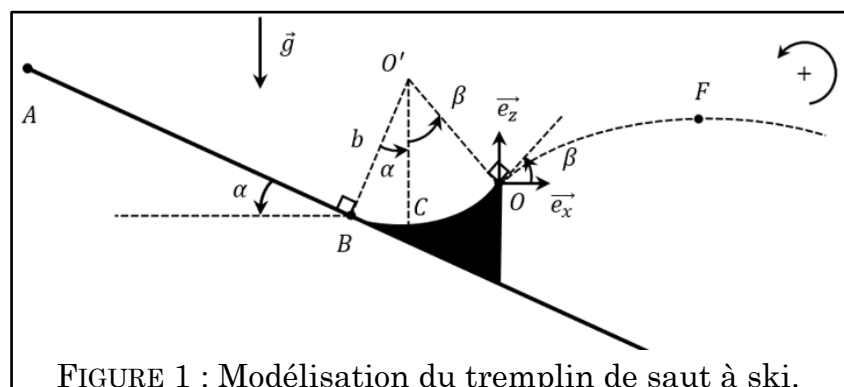


FIGURE 1 : Modélisation du tremplin de saut à ski.

LES PARTIES A ET B SONT INDÉPENDANTES.

PARTIE A : TRAJECTOIRE COMPLÈTE D'UN SKIEUR

1. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{P,pes}(z)$ du skieur (à une constante près).
2. Établir que l'énergie mécanique E_m du skieur se conserve sur la trajectoire AB , puis exprimer E_m en un point quelconque de la trajectoire, en fonction notamment de l'altitude z et de la vitesse v du skieur.
3. En déduire l'expression de la vitesse v_B du skieur au point B , en fonction de L , g et α . Effectuer l'application numérique.
4. On choisit l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur en O . En déduire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en B , notée $E_{P,pes}(B)$, en fonction de m , g , b , α et β .
5. Exprimer la vitesse v_O du skieur au point O , en fonction notamment de v_B et $E_{P,pes}(B)$. Justifier que $v_O < v_B$ (sans effectuer l'A.N.).
6. Le skieur quitte le tremplin en O . On note F le sommet de sa trajectoire (cf. FIGURE 1). Déterminer l'expression de l'altitude z_F au point F , en fonction de g , v_O et β .

PARTIE B : MOUVEMENT D'OSCILLATION

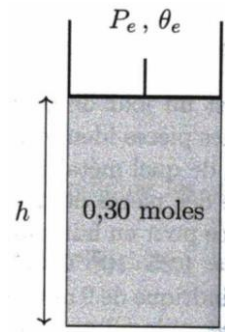
Un skieur moins aguerri que le précédent se retrouve confiné autour du point C , et oscille d'avant en arrière autour de ce point. Son mouvement est étudié dans un repère d'origine O' . On note θ l'angle entre la verticale descendante et le vecteur position $\overrightarrow{O'S}$.

7. Dans une base adaptée au mouvement (à représenter sur un schéma), exprimer les vecteurs position $\overrightarrow{O'S}$, vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ du skieur. Caractériser son mouvement.
8. Établir l'équation différentielle du mouvement du skieur.
9. Préciser l'expression de la période T des oscillations dans le cas d'un mouvement de petite amplitude. Effectuer l'application numérique.
10. En multipliant par $\dot{\theta}$ l'équation différentielle du mouvement obtenue à la question 8, déterminer l'expression de $\dot{\theta}^2$ en fonction notamment de g , b et α , en considérant que le skieur est entré dans la portion circulaire en B avec une vitesse nulle.
11. En déduire l'expression de la réaction normale $\overrightarrow{R_N}$ du tremplin en tout point de la trajectoire. Préciser son expression au point C et calculer sa norme.

Plat 1 – Gaz comprimé

On considère $n = 0,30$ mol d'un gaz parfait diatomique enfermé à l'intérieur d'un récipient cylindrique vertical, de base circulaire de rayon $a = 5,0$ cm, de grande hauteur, fermé sur sa partie supérieure par un piston de masse négligeable supposé se mouvoir verticalement sans frottement. Les parois du cylindre sont diathermes et on suppose que la température du gaz à l'équilibre thermodynamique est égale à la température extérieure $\theta_e = 20$ °C.

Le piston est surmonté d'air à la pression $P_e = 1,0$ bar.



Données : nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, constante des gaz parfaits :

$R = 8,31 \text{ J.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

1. Déterminer le nombre de particules de gaz enfermé dans le récipient.
2. Caractériser l'état d'équilibre initial : pression P_1 , température θ_1 , ainsi que la hauteur h_1 occupée par le gaz dans le cylindre (expressions et valeurs numériques).
3. Calculer la densité particulaire n_1^* .
4. Déterminer l'énergie interne U_1 du gaz enfermé dans le cylindre (en considérant que la température de l'expérience est une température usuelle).

On place un corps de masse $m = 10$ kg sur le piston.

5. Caractériser la transformation subie par le gaz. Déterminer les expressions et valeurs numériques de la pression P_2 , de la température θ_2 et de la hauteur h_2 dans l'état d'équilibre final.
6. L'énergie interne a-t-elle varié ? Justifier.
7. Déterminer le travail $W_{1 \rightarrow 2}$ des forces de pression, échangé par le gaz avec le milieu extérieur au cours de la transformation. Commenter son signe.

À partir de l'état d'équilibre initial (P_1, θ_1, h_1) , on ajoute des grains de sable très lentement jusqu'à ce que la masse totale de sable ajouté soit $m = 10$ kg, et de façon qu'à tout instant les équilibres mécanique et thermique soient réalisés.

8. Reprendre les questions 5, 6 et 7 en notant (P_3, θ_3, h_3) les grandeurs dans l'état d'équilibre final et $W_{1 \rightarrow 3}$ le travail.

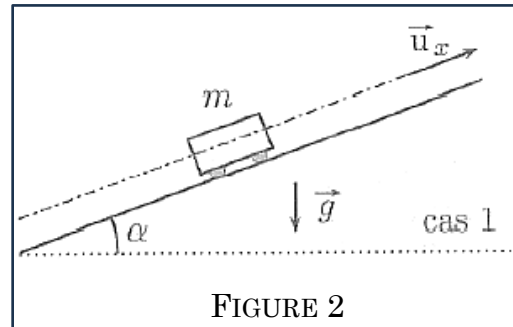
À partir de l'état d'équilibre initial (P_1, θ_1, h_1) , on place un corps de masse $m = 10$ kg sur le piston. Les parois du cylindre et du piston sont adiabatiques. On mesure $h_4 = 0,86$ m dans l'état d'équilibre final.

9. Qu'est-ce qu'une transformation adiabatique ?
10. Déterminer la pression P_4 et la température θ_4 dans l'état d'équilibre final.
11. Déterminer la variation d'énergie interne $\Delta U = U_4 - U_1$ et le travail $W_{1 \rightarrow 4}$.
Commenter.

Plat 2 – Glissement d'un chariot sur un plan incliné

PARTIE 1 : CAS 1

On considère une portion de plan incliné par rapport à l'horizontale d'un angle α (cf. FIGURE 2). Un chariot de masse m est mobile sans frottement sur des rails posés parallèlement à une ligne de plus grande pente du plan. Sa position est repérée sur l'axe $(O; \vec{u}_x)$ par l'abscisse x de son centre

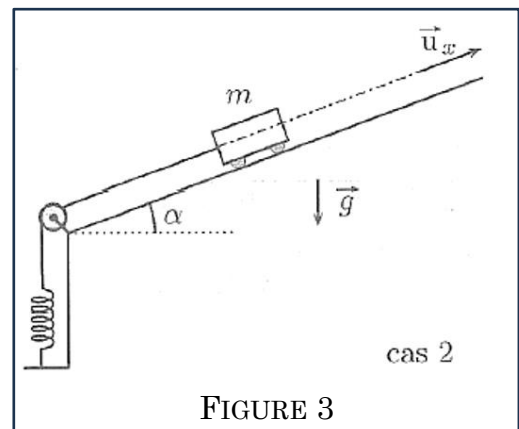


d'inertie G . On suppose qu'à l'instant $t = 0$, le chariot est lancé vers le haut depuis la position $x(t = 0) = 0$ avec la vitesse $\vec{v}(t = 0) = \vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$ avec $v_0 > 0$.

1. Par application du principe fondamental de la dynamique, déterminer l'équation différentielle du mouvement. Préciser la nature du mouvement.
2. Intégrer deux fois l'équation précédente pour déterminer l'expression de la position $x(t)$ à tout instant.
3. À l'aide de la question précédente, déterminer, en fonction de g , α et x_A , l'expression de la vitesse v_0 pour que la vitesse du chariot s'annule au point A d'abscisse $x = x_A$.

PARTIE 2 : CAS 2

On considère le même plan incliné que dans le cas 1, muni à présent d'un dispositif à ressort, poulie et fil (inextensible), qui permet d'exercer sur le chariot une force de rappel élastique $\vec{F}$, avec k la constante de raideur et l_0 la longueur à vide du ressort (cf. FIGURE 3). On suppose qu'à l'instant $t = 0$, la longueur du ressort est telle que $l = l_0$ et que le chariot est lancé vers le haut depuis la position $x(t = 0) = 0$ avec la



vitesse $\vec{v}(t = 0) = \vec{v}_1 = v_1 \vec{u}_x$. Il atteint ensuite le point B où sa vitesse s'annule, puis il redescend.

4. Justifier que la force élastique exercée sur le chariot s'écrit $\vec{F} = -kx\vec{u}_x$ (schémas, propriété du fil...).
5. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer l'expression de la vitesse v_1 pour laquelle le point B est confondu avec le point A : exprimer v_1 en fonction de v_0 , k , m et x_A .
6. Déterminer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{P,pes}(x)$ et de l'énergie potentielle élastique $E_{P,elas}(x)$.

7. En étudiant la fonction énergie potentielle totale $E_P(x)$, déterminer la position d'équilibre x_{eq} et préciser sa stabilité.
 8. Établir l'équation différentielle du mouvement et la mettre sous la forme normalisée $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$. Préciser l'expression et le nom de ω_0 . Quel nom porte ce dispositif ?
 9. Résoudre l'équation différentielle précédente pour déterminer l'expression de la position $x(t)$ à tout instant, en fonction de v_1 , ω_0 et x_{eq} .
 10. Exprimer la vitesse $v(t)$ à tout instant en l'écrivant sous la forme $v(t) = V \sin(\omega_0 t + \varphi)$: préciser les expressions de V et φ . Déterminer l'expression de la vitesse v_1 pour laquelle le point B est confondu avec le point A et vérifier la cohérence du résultat avec celui de la question 5.
- Rappel mathématique : $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$

PARTIE 3 : CAS 3

On reprend le dispositif du cas 2, en tenant compte d'une force de frottement fluide de type visqueux : $\vec{F}_f = -h\vec{v}$, avec $h > 0$ le coefficient de frottement.

11. Par application du théorème de la puissance mécanique, déterminer l'équation différentielle du mouvement et la mettre sous la forme normalisée $\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$. Préciser l'expression et le nom de ξ .
12. Quelle est la condition sur le coefficient de frottement h pour que le chariot n'effectue aucune oscillation autour de la position d'équilibre ? Représenter l'évolution de $x(t)$ dans ce cas.

Dessert – Déflecteur magnétique

L'Accélérateur Grand Louvre d'Analyse Élémentaire (AGLAE) est un accélérateur de particules implanté au musée du Louvre destiné à l'étude des œuvres d'art et d'archéologie. Lors d'une analyse, un faisceau de protons accélérés guidé avec précision percute un détail de la cible à étudier, sondant sa surface sans y pénétrer profondément. L'une des difficultés de l'analyse consiste à trier les particules issues du bombardement de protons. Le but du déflecteur magnétique étudié ici est de dévier (et ainsi éliminer) les protons rétrodiffusés par la cible.

Le déflecteur magnétique compact de longueur $L = 50$ mm et de largeur $l = 10$ mm est constitué d'aimants permanents au néodyme ; il permet d'infléchir la trajectoire des protons (non relativistes) d'énergie cinétique $E_c = 3,0$ MeV ($1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$) grâce à un champ magnétique d'intensité $B = 0,90$ T. Ce champ est supposé uniforme dans la zone entourée de pointillés sur la FIGURE 4, et nul ailleurs.

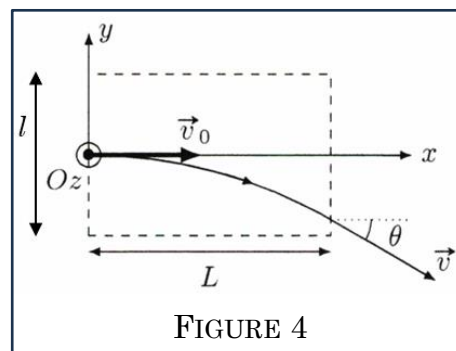


FIGURE 4

Le proton possède une masse $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ et une charge $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

1. Calculer la vitesse v_0 des protons qui pénètrent en O dans le déflecteur.
2. Déterminer la direction et le sens du champ magnétique $\vec{B}$ permettant la déviation des protons présentée sur le schéma.
3. Montrer que la norme v de la vitesse du proton à la sortie du déflecteur est la même qu'en entrée.
4. La vitesse $\vec{v}_0$ étant orthogonale à $\vec{B}$, la trajectoire du proton dans le déflecteur est un arc de cercle de rayon R . Déterminer R en fonction de m , v_0 , e et B . Calculer R .
5. Exprimer littéralement puis calculer l'angle de déflexion θ .
6. Si on veut réaliser la même déflexion θ grâce à un champ électrique uniforme $\vec{E}$ régnant dans la même zone entourée de pointillés que précédemment, comment doit être dirigé le champ électrique ? Déterminer l'expression de sa norme et la calculer avec les conditions précédentes. Comment réalise-t-on ce champ électrique ?